

Python pour Bac Spé 1ère

Téo JAUFFRET

29 septembre 2026

Plan du cours

1 Opérations mathématiques

2 Variables

3 Conditions

4 Boucles

5 Références

★ Opération élémentaire

- L'addition en python se fait en utilisant le signe $+$.
- La soustraction en python se fait en utilisant le signe $-$.
- La multiplication en python se fait en utilisant le signe $*$.
- La division en python se fait en utilisant le signe $/$.

Exemple :

- $5/2 = 2.5$
- $2 * 3 = 6$
- $4 - 2 = 2$
- $1 + 9 * 2 = 19$

Priorité des opérations

En mathématiques, l'ordre des opérations suit le système PEMDAS. Python suit exactement cet ordre.

Exemple :

- $(6 + 2) * 3 = 24$
- $2 * (9 - 2) = 14$
- $(1 + 1) * (4 - 2) = 4$

Opération supplémentaire

- La puissance s'écrit `**`.

Exemple :

- $2 ** 3 = 8$, équivalent à $2^3 = 8$.
- $(3 - 1) ** 2 + 4 ** 2 = 18$
- $6 + 5 ** 2 = 31$

Exercice : Calculer les expressions suivantes.

- $6 + 8 * *2$
- $(2 * *2 + 4 - 2 * *2) * *2$
- $5 + 3 + (8 - 9)$
- $4 * *0 + 92 * *0$

Définition d'une variable en informatique

En informatique, une **variable** est un symbole (habituellement un nom) qui renvoie à une position de mémoire dont le contenu peut prendre successivement différentes valeurs pendant l'exécution d'un programme.

[1]

★ Le concept de variable est très importants en programmation.

Il permet notamment :

- Gérer de la mémoire.
- Modifier l'exécution du programme.
- Ajouter de la logique (on va le voir plus tard).

★ En Python les variables sont défini comme cela :

$$x = 3$$

- x est défini et a été attribué la valeur 3.
- Dans la mémoire, x sera désormais défini comme la valeur 3.

Si on execute ensuite :

$$x = x + 1$$

- x vaut désormais 4. (parceque : $3 + 1 = 4$)

★ Attention !!!

$$x = x + 1$$

On ne doit pas considérer cette expression comme une équation !

En python, cette expression se lit :

On définit la variable x par $x + 1$

Dans cet exemple cette expression revient à **incrémenter** la variable x (l'augmenter de 1).

Exemple :

$$x = 4$$

$$x = x - 1$$

On traduit ce code python par : *On définit x par 4, et on définit x par $x - 1$, donc à la fin x vaut 3.*

Exercice : Déterminer la valeur de la variable y dans chacun des deux programmes.

1

$$y = 3$$

$$x = y + 7$$

$$y = x$$

2

$$x = 2$$

$$x = x * 3$$

$$y = x - 3$$

★ Question de définition de variable

Si vous écrivez sans rien avant :

$$x = x + 1$$

Il se passera une erreur, car en Python chaque variable que l'on utilise doit être défini avant utilisation. Ici on définit x par $x + 1$, or, que vaut x ?

Aucune valeur, et ça c'est invalide et incorrecte ! Une bonne version du code aurait été :

$$x = 3$$

$$x = x + 1$$

(Ici on a définit au départ $x = 3$, mais on aurait pus mettre n'importe quel nombre. Il faut retenir que pour définir une variable il faut pas utiliser cette même variable car cela menerait a un non sens, on définit pas quelque chose avec quelque chose de pas défini.)

Exercice : Parmi les codes suivants dire lesquelles sont correctes ou incorrectes et pourquoi.

1

$$x = x + 4$$

$$y = x$$

2

$$x = 3$$

$$y = x + 3$$

$$x = y$$

3

$$a = 4$$

$$b = x + 1$$

★ Définition

Une expression conditionnel est une fonction d'un langage de programmation, qui effectue différents calculs ou actions, en fonction de l'évaluation d'une condition booléenne, à savoir vraie ou fausse. [2]

Le but d'une expression conditionnel est de déterminer si quelque chose est vrai ou faux. Cela permet de :

- Modifier l'exécution d'un programme.
- Effectuer des décisions logique.
- Comparer des éléments

Cette notion est centrale en spé maths première car la majorité des codes Python que vous devrez lire ou créer traiterons d'expression conditionnels (notamment dans les boucles).

★ Concept de base

Une expression conditionnel est soit :

- Vrai
- Fausse

Une expression conditionnelle ne peut pas être vrai et fausse en même temps, c'est illogique.

Exemple :

- L'expression conditionnel : $5 > 3$ est vrai. Car 5 est bien supérieur à 3.
- Néanmoins, l'expression conditionnel : $6 < 5$ est fausse. Car 6 est supérieur à 5 et non inférieur à 5.

★ Opérations conditionnel

Pour comparer des éléments on utilise les opérateurs de comparaison.

- Pour dire a supérieur à b on utilise : $a > b$.
- Pour dire a inférieur à b on utilise : $a < b$.
- Pour dire a supérieur ou égal à b : $a \geq b$.
- Pour dire a inférieur ou égal à b : $a \leq b$.
- Pour dire a égal à b : $a == b$.

Pourquoi $a == b$ pour dire a égal à b ? Tout simplement car si on écrivais $a = b$ cela voudrais dire que l'on définit une variable a par b , or ce n'est pas le cas, on veut juste écrire que a est égal à b , donc on utilise deux signes égaux.

Attention !!!

Quand on a $a > b$ ou $a \leq b$ ou n'importe quel opérateurs de comparaison, il faut pas chercher à résoudre des inéquation !! comme avec les variables et la définition, c'est la définition.

Exercice : Déterminer si les expressions conditionnel suivantes sont vraie ou fausse et pourquoi.

❶ $4 > 9 ?$

❷

$$x = 3$$

$$x == 4 ?$$

❸ $9 >= 0$

❹ $0 == 1 + 1$

❺

$$a = 4$$

$$a > 4 ?$$

En cours de construction...



Wikipédia, *Variables (page d'homonymie)*,
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Variable>, consulté le 29
septembre 2026.



Wikipédia, *Instruction conditionnelle (programmation)*,
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_
conditionnelle_\(programmation\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_conditionnelle_(programmation)), consulté le 29 septembre 2026.